

Zakaria Abouhammadi | Ingeniero de Aprendizaje Automático

Estudiante de Ingeniería Informática / IA aplicada

– Valencia, España

☎ +34 641 381 040 • ✉ zakariaabouhammadi@gmail.com

🌐 zakariajava.github.io • 🐙 Zakariajava • in zakaria-abouhammadi-52aa5b1a0

👤 Perfil profesional

Ingeniero de Aprendizaje Automático en prácticas en **Solver Intelligent Analytics**, actualmente diseñando e implementando el subsistema de generación de documentos administrativos para el proyecto del Comú d'Encamp (Andorra), mediante un pipeline de **LangGraph** y **python-docx** sobre una instancia local de vLLM.

Estudiante de último curso de Ingeniería Informática especializado en **sistemas de IA, RAG avanzado y desarrollo backend**. Experiencia práctica construyendo **pipelines de RAG** (HyDE, MultiQuery, rerankers, Chroma Cloud), **agentes** con LangChain/LangGraph/CrewAI/AutoGen y modelos **Transformer** y **CNN** desde cero. He diseñado sistemas multiagente de debate, implementado un *Vision Transformer* y desarrollado aplicaciones web escalables. Partidario de **Scrum**, con experiencia como desarrollador y Scrum Master, entregando soluciones robustas y bien documentadas.

🧰 Experiencia

Solver Intelligent Analytics

Valencia, España

Ingeniero de Aprendizaje Automático, Contrato de prácticas · Híbrido · 5 meses · 400 h ene 2026 – actualidad

Desarrollo de un asistente conversacional con RAG para el Comú d'Encamp (Andorra): un chatbot multilingüe en producción que integra distintas funcionalidades para la administración municipal. Una de las funcionalidades principales es la generación automática de pliegos de contratación pública: mediante un flujo conversacional orquestado con **LangGraph**, el sistema recoge los datos necesarios del usuario y produce el documento final en formato Word, cubriendo doce variantes según el tipo de procedimiento. El módulo cubre el flujo end-to-end: extracción y validación de datos, plantillado DOCX a nivel XML e integración con **SharePoint** vía **Microsoft Graph** para mantener sincronizadas las plantillas y ejemplos del cliente.

Stack: Python, LangGraph, python-docx, FastAPI, Docker, vLLM (Qwen3-30B), Microsoft Graph, SharePoint, RAG, prompt engineering.

💻 Proyectos

📁: **yolo_v1** 🐙 repo

PyTorch, DDP, AMP, COCO 2017, ResNet18

Implementación desde cero de **YOLOv1** (Redmon et al., 2016) entrenada sobre COCO 2017 con 80 clases. Dos backbones (Darknet desde cero y ResNet18 preentrenado), rejilla de detección 7×7 con 2 cajas por celda, loss original de cinco términos y entrenamiento distribuido (DDP) con precisión mixta (AMP); incluye 38 tests con pytest y documentación detallada de bugs silenciosos.

📁: **asistente-uv** (Trabajo de Fin de Grado) 🔒 privado

LangGraph, Ollama, ChromaDB, BM25, Playwright, FastAPI, React, Docker

Asistente RAG que responde preguntas sobre la Universitat de València usando información oficial extraída de uv.es. Combina una base local de documentos indexados con búsqueda web en tiempo real cuando la información no está disponible, y se enriquece automáticamente con cada nueva consulta. Agente ReAct sobre LangGraph con retrieval híbrido (BM25 + dense + RRF) y scraping con Playwright.

📁: **CodeScribe** 🐙 repo

Python, LangGraph, Ollama, Click, Rich, Pydantic, uv

Herramienta de línea de comandos que escanea un proyecto entero y añade documentación y comentarios a cada fichero fuente usando un LLM local vía Ollama. Pipeline determinista construido con LangGraph: escaneo

→ clasificación → chunking → LLM → post-procesado → escritura. Soporta dry-run con diff, backups, menú interactivo y generación automática de README.

: **chatbot — LangGraph RAG Assistant**  [repo](#)

[LangGraph](#), [BM25](#), [Dense Embeddings](#), [RRF](#), [SQLite](#), [Selenium](#)

Sistema de QA conversacional con retrieval híbrido fusionado con Reciprocal Rank Fusion, citas estrictas por chunk, enriquecimiento web adaptativo con Selenium y memoria a corto/largo plazo en SQLite. Todo orquestado en un único grafo de LangGraph con nodos contractualizados. Multilingüe de principio a fin.

: **llama_4_scratch**  [repo](#)

[PyTorch](#), [NumPy](#), [Jupyter](#)

Implementación y explicación paso a paso de los componentes clave de un **decoder Transformer** tipo LLaMA: tokenizador, scaled dot-product attention y Multi-Head Latent Attention. Cada operación comentada con ejemplos numéricos y visualizaciones.

: **multiquery-hyde-rag-chroma-cloud**  [repo](#)

[Python](#), [RAG](#), [LangChain](#), [Chroma Cloud](#)

Pipeline de RAG avanzado con **HyDE** y **MultiQuery** para ampliar cobertura, indexación en **Chroma Cloud** y reranking para mejorar la precisión de la respuesta; incluye evaluación de recuperación y documentación reproducible.

: **advanced-hyde-rag**  [repo](#)

[Python](#), [RAG](#), [LangChain](#)

Implementación de RAG con HyDE y generación de consultas sintéticas, manejo de chunking y embeddings, comparación de estrategias de recuperación y análisis de latencia.

: **ranked-rag-pipeline**  [repo](#)

[Python](#), [Cross-Encoder](#), [Sentence Transformers](#)

Cadena de recuperación con **rerankers** y filtros, métricas de cobertura/precisión y utilidades para trazabilidad de fuentes.

: **bm25-dense-retrieval**  [repo](#)

[BM25](#), [Embeddings](#), [RRF](#)

Estudio práctico del retrieval híbrido combinando BM25 (léxico) con dense embeddings (semántico) y Reciprocal Rank Fusion. Comparativa de rendimiento según el tipo de pregunta.

: **data-chat**  [repo](#)

[LangChain](#), [LLMs](#), [SQL](#)

Exploración de patrones de **text-to-SQL** y data chat con agentes: convertir preguntas en lenguaje natural en consultas estructuradas, ejecutarlas y devolver la respuesta ya resumida.

: **MultiagentDebate**  [repo](#)

[Python](#), [LangChain/LangGraph](#)

Sistema de **debate multiagente** (científico, económico, histórico, psicológico, refutación) con supervisores y evaluación automática; orquestación con LangGraph y registro de evidencias.

: **VisionTransformer**  [repo](#)

[PyTorch](#), [Computer Vision](#)

Implementación educativa de un Vision Transformer (ViT): patch embedding, multihead attention, MLP head y entrenamiento en conjuntos de visión, con análisis comparativo frente a arquitecturas CNN.

: **PoetryTransformerPredict**  [repo](#)

[PyTorch](#), [NLP](#)

Transformer bigrama creado desde cero (embedding ~9.5k, 4 bloques de atención) para generar poesía en español; ejemplo de entrenamiento y muestreo.

: **GiveMeSomeCredit — Default Risk**  [repo](#)

[PyTorch](#), [scikit-learn](#), [pandas](#), [MLP](#), [AMP](#)

Baseline limpio y reproducible para predecir impago grave a dos años con PyTorch. Auditoría de datos, imputación por mediana, recortes por cuantiles, transformaciones log1p, RobustScaler, MLP con BatchNorm y GELU, entrenamiento con precisión mixta y early stopping sobre ROC-AUC.

: **Recommender Systems** [repo](#)

Surprise, NumPy, Collaborative Filtering

Modelos de filtrado colaborativo y basado en contenido, métricas (RMSE, MAP@K) y validación cruzada; notebooks explicativos.

: **Brain Tumor Classification** [repo](#)

TensorFlow, VGG19

Clasificación de tumores cerebrales vs. no tumores mediante fine-tuning de VGG19 y data augmentation; evaluación en conjunto de validación.

: **Amazigh Alphabets Recognition** [repo](#)

TensorFlow, Keras

Red **CNN** para reconocimiento de caracteres tifinagh manuscritos con precisión > 95%; preprocesado y pipeline de entrenamiento.

: **Handwritten Alphabets & Digit Recognition** [repo](#)

TensorFlow, Keras, MNIST

Modelos CNN para letras manuscritas del alfabeto latino y dígitos (MNIST), comparación con SVM/MLP y análisis de errores.

: **Housing Price Prediction** [repo](#)

Python, scikit-learn

Regresión lineal y Random Forest para estimación de precios de vivienda; comparación de RMSE y R^2 .

: **TiendaWeb (Klawz)** [repo](#)

Java/JSP, MySQL

E-commerce completo con catálogo, carrito y pasarela de pago; arquitectura MVC, sesiones y seguridad básica.

: **PhongIllumination** [repo](#)

C, OpenGL, OpenMP, MPI

Implementación del **modelo de iluminación Phong** en versiones secuencial, de memoria compartida y paralela distribuida; medición de speedup.

: **minilang** [repo](#)

Python, PLY

Compilador didáctico para MiniLang con análisis léxico, sintáctico y semántico, generación de AST y ejecución de pruebas.

: **ISII_AdministrarHospitales** [repo](#)

Java, Full-stack

Sistema de gestión hospitalaria: historiales clínicos, inventario y control de accesos; autenticación y roles.

Educación

Universitat de València

Grado en Ingeniería Informática

Asignaturas destacadas: Estructura de datos y algoritmos, Desarrollo de aplicaciones web, Sistemas inteligentes, Ingeniería del software, Bases de datos.

Valencia, España

sep 2022 – sep 2026 (prev.)

Competencias técnicas

Lenguajes: Python, C/C++, Java, JavaScript, HTML5, CSS3, SQL

IA / ML: PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Transformers, BERT/ViT, LangChain, LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI, Ollama, vLLM

RAG / NLP: ChromaDB (Cloud), FAISS, BM25, HyDE, MultiQuery, Reranking, Evaluación de recuperación, Prompt Engineering, Knowledge Graphs

Backend: FastAPI, Flask, Java EE (JSP/Servlets), REST APIs, python-docx

Datos: PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, pandas, NumPy

DevOps: Docker, Docker Compose, Git & GitHub Actions, Google Cloud, Linux

Metodologías: Scrum (*desarrollador y Scrum Master*)

Aptitudes destacadas

RAG avanzado (HyDE, MultiQuery, rerankers) · Bases de datos vectoriales (Chroma, FAISS) · Agentes (LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI) · Transformers (BERT, ViT) · Redes convolucionales · Modelado de riesgos y pronóstico · Árboles de decisión · Análisis de imágenes · EDA e ingeniería de características · Optimización e hiperparámetros · Fundamentos de PyTorch · Generación de documentos con plantillas

Competencias interpersonales

Trabajo en equipo multicultural · Comunicación trilingüe (ES/EN/FR) · Pensamiento analítico · Gestión del tiempo · Aprendizaje continuo · Liderazgo académico

🌟 Certificaciones y cursos

🔗 Especializaciones y programas

Nov 2025: PyTorch for Deep Learning (Professional Certificate) — DeepLearning.AI

ID: ZYEUD91L9FYS · Modelos de deep learning con PyTorch · Transfer learning en visión y NLP · Optimización y despliegue de modelos

Oct 2025: Building AI Agents and Agentic Workflows (Specialization) — IBM

ID: UROX1SUIDGWA · Diseño de flujos de trabajo agentivos, uso de herramientas, orquestación y evaluación

Oct 2025: AI for Medicine Specialization — DeepLearning.AI

ID: 6MOISRA2N5WK · Medicina de precisión, análisis de imágenes, modelado de riesgos, árboles de decisión, pronóstico

Sept 2025: RAG for Generative AI Applications (Specialization) — IBM

ID: W2UQZCZMJHKV · Diseño e implementación integral de sistemas RAG

Feb 2025: Deep Learning Specialization — DeepLearning.AI

ID: EOAJ4XETDWMR · Redes neuronales, CNN, optimización, regularización, modelos de secuencia

Nov 2024: Machine Learning — DeepLearning.AI (Andrew Ng)

ID: 9PL5C8QDGYQ6 · Supervisado, no supervisado, regularización, evaluación

Nov 2024: IBM Introduction to Machine Learning — IBM

ID: 59X2YJWXX9SS · Fundamentos de ML, aprendizaje supervisado y no supervisado, evaluación de modelos

🤖 RAG y agentes

Sept 2025: Advanced RAG with Vector Databases and Retrievers — IBM

ID: TSXE4ZG7MDFQ

Sept 2025: Agentic AI with LangGraph, CrewAI, AutoGen and BeeAI — IBM

ID: AWXAVIH36K1F

Sept 2025: IBM RAG and Agentic AI — IBM

ID: X3774PPHATF6

Jul 2025: Build RAG Applications: Get Started — IBM

ID: 596YXNIVML4A

Jul 2025: Fundamentals of Building AI Agents — IBM

ID: ZGQWDFK0VO5H

Jul 2025: Vector Databases for RAG: An Introduction — IBM

ID: K46CQ74O5CKA

Jul 2025: AI Enhancement with Knowledge Graphs — Mastering RAG Systems — Packt

ID: 28DS7P6LJIE8

Jul 2025: Agentic AI with LangChain and LangGraph — IBM

ID: V82LDS06UQN4

Jul 2025: Develop Generative AI Applications: Get Started — IBM

ID: 2EPBGK0YLTIP

Jul 2025: Build Multimodal Generative AI Applications — IBM

ID: IW6XFBO3EGSN

🧠 PyTorch y Deep Learning

Nov 2025: PyTorch: Fundamentals — DeepLearning.AI

ID: 6PJ2XY48LZZO · Fundamentos de PyTorch, Tensores y Autograd

Nov 2025: PyTorch: Techniques and Ecosystem Tools — DeepLearning.AI

ID: CR0RUHDBQ5CS · Torch.Optim, PyTorch Lightning y ecosistema

Nov 2025: PyTorch: Advanced Architectures and Deployment — DeepLearning.AI

ID: CK4L1IG1BJ5L · Encoder-Decoder, ResNet, DenseNet y despliegue

Sept 2025: Building and Training Neural Networks with PyTorch — Packt

ID: N4BCRQSYJ7D2 · CNN

Sept 2025: Foundations and Core Concepts of PyTorch — Packt

ID: OJG0HNZ0ZQC9 · Fundamentos de ML

NLP y Transformers

Mar 2025: Transformer Models and BERT Model — Google Cloud

ID: K2LDLD7XJIM6

Feb 2025: Attention Mechanism — Google Cloud

ID: LJPL5IN4LHON

Fundamentos de ML/DL

2024–2025: Convolutional Neural Networks

ID: Y4QTHRNL3HE7 · TensorFlow, CNN, reconocimiento facial, detección y segmentación de objetos

2024–2025: Exploratory Data Analysis for Machine Learning

ID: 8PVON5MQJ62R · EDA, ingeniería de características, contrastes estadísticos

2024–2025: Improving Deep Neural Networks

ID: CNCPQJS4KTFE · Regularización, optimización, hiperparámetros

2024–2025: Neural Networks and Deep Learning

ID: KNJNB8WQWAJP

2024–2025: Structuring Machine Learning Projects

ID: Z3KQ6DQXD2GM

2024–2025: Supervised Machine Learning: Classification

ID: HYIO24EKA6SX

2024–2025: Supervised Machine Learning: Regression

ID: LDQ28KIIHHG7

2024–2025: Unsupervised Machine Learning

ID: 52M2R676600S

Nov 2024: Supervised Machine Learning: Classification (Badge)

Certificado digital

Web, Cloud y redes

Feb 2025: Google AI Essentials — Google

ID: X51IOTBS2BSE

Feb 2025: Advanced Styling with Responsive Design — Univ. Michigan

ID: VHSLGPRZGP26

Feb 2025: Interactivity with JavaScript — Univ. Michigan

ID: JODZD9YLKDBT

Feb 2025: Introduction to CSS3 — Univ. Michigan

ID: FDU5K7VCNMBP

Feb 2025: Introduction to HTML5 — Univ. Michigan

ID: B9898ISXJUTR

Feb 2025: Introduction to Networking — NVIDIA

ID: AUQMCFVGVRP0

Feb 2025: AI Infrastructure and Operations Fundamentals — NVIDIA

ID: NFNQ1HP3ODGH

Idiomas

Bereber: Nativo

Árabe: Nativo

Español: C1–C2

Inglés: B2–C1

Francés: B2

Competencia profesional completa

Competencia profesional completa

Competencia profesional

♥ Intereses

IA generativa · Machine Learning · NLP · RAG · Bases de datos · Compiladores · Cloud Computing · Ciberseguridad · Robótica · IoT · Desarrollo de videojuegos · Open Source · Optimización · Computer Vision · Fotografía con drones · Senderismo · Realidad virtual/aumentada